

Modelo lógico do banco de dados -- Clínica Médica

1. Objetivo e requisitos

O banco de dados tem como objetivo organizar os cadastros e os atendimentos de uma clínica médica, contemplando:

- Cadastro de profissionais de saúde, com dados comuns compartilhados por médicos e enfermeiros.
- Identificação de médicos pelo CRM e de enfermeiros pelo COREN.
- Supervisão entre médicos.
- Cadastro de especialidades e associação de múltiplas especialidades a cada médico, com a data de obtenção.
- Cadastro de pacientes e de seus contatos de emergência.
- Manutenção de um prontuário por paciente, no máximo.
- Registro de evoluções clínicas com data, descrição e profissional responsável.
- Agendamento de consultas, identificando paciente, médico, data, horário e valor.
- Impedimento de duas consultas do mesmo médico na mesma data e horário.
- Cadastro de medicamentos e registro de prescrições, incluindo dosagem e frequência.

2. Representação das tabelas

Legenda: **PK** = chave primária; **FK** = chave estrangeira; **UK** = restrição de unicidade.

Todos os atributos são obrigatórios, exceto aqueles explicitamente indicados como opcionais.

2.1. PROFISSIONAL_SAUDE

PROFISSIONAL_SAUDE(id_profissional, nome, cpf, data_nascimento)

- **PK:** id_profissional.
- **UK:** cpf.
- **FK:** não possui.
- Armazena os dados comuns aos profissionais de saúde.

- O CPF deve conter exatamente 11 dígitos numéricos. Essa restrição verifica o formato, sem validar os dígitos verificadores.

2.2. MEDICO

MEDICO(id_profissional, crm, id_supervisor)

- **PK:** id_profissional.
- **FK:** id_profissional → PROFISSIONAL_SAUDE(id_profissional).
- **FK:** id_supervisor → MEDICO(id_profissional).
- **UK:** crm.
- **Opcional:** id_supervisor.
- Representa uma especialização de PROFISSIONAL_SAUDE. O identificador do médico é o mesmo de seu cadastro como profissional.
- O campo id_supervisor implementa um autorrelacionamento entre médicos.

2.3. ENFERMEIRO

ENFERMEIRO(id_profissional, coren)

- **PK:** id_profissional.
- **FK:** id_profissional → PROFISSIONAL_SAUDE(id_profissional).
- **UK:** coren.
- Representa uma especialização de PROFISSIONAL_SAUDE, compartilhando seu identificador.

2.4. ESPECIALIDADE

ESPECIALIDADE(id_especialidade, nome)

- **PK:** id_especialidade.
- **UK:** nome.
- **FK:** não possui.
- Armazena as especialidades médicas disponíveis.

2.5. MEDICO_ESPECIALIDADE

MEDICO_ESPECIALIDADE(id_medico, id_especialidade, data_obtencao)

- **PK composta:** (id_medico, id_especialidade).

- **FK:** id_medico → MEDICO(id_profissional).
- **FK:** id_especialidade → ESPECIALIDADE(id_especialidade).
- Resolve o relacionamento muitos para muitos entre médicos e especialidades.
- A chave composta impede a repetição da mesma especialidade para um mesmo médico.
- data_obtencao registra quando o médico obteve a especialidade.

2.6. PACIENTE

PACIENTE(id_paciente, nome, cpf, data_nascimento)

- **PK:** id_paciente.
- **UK:** cpf.
- **FK:** não possui.
- **Opcional:** data_nascimento.
- Armazena os dados básicos dos pacientes.
- O CPF é obrigatório e único na tabela. O script não estabelece para pacientes a mesma verificação de formato aplicada aos profissionais.

2.7. CONTATO_EMERGENCIA

CONTATO_EMERGENCIA(id_paciente, nome, telefone, parentesco)

- **PK composta:** (id_paciente, telefone).
- **FK:** id_paciente → PACIENTE(id_paciente).
- **Opcional:** parentesco.
- Representa uma entidade dependente do paciente, sem identificador independente.
- Um telefone pode aparecer para pacientes diferentes, mas não pode ser repetido para o mesmo paciente.

2.8. PRONTUARIO

PRONTUARIO(id_prontuario, id_paciente, tipo_sanguineo)

- **PK:** id_prontuario.
- **FK:** id_paciente → PACIENTE(id_paciente).
- **UK:** id_paciente.

- **Opcional:** tipo_sanguineo.
- A unicidade de id_paciente garante, no máximo, um prontuário por paciente.
- Quando informado, tipo_sanguineo deve ser: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ ou O-.

2.9. EVOLUCAO_CLINICA

EVOLUCAO_CLINICA(id_evolucao, id_prontuario, id_profissional, data_ocorrencia, descricao)

- **PK:** id_evolucao.
- **FK:** id_prontuario → PRONTUARIO(id_prontuario).
- **FK:** id_profissional → PROFISSIONAL_SAUDE(id_profissional).
- Registra o histórico clínico do paciente, com data e hora, descrição e profissional responsável.
- A referência ao profissional permite associar evoluções a médicos e enfermeiros.

2.10. CONSULTA

CONSULTA(id_consulta, id_paciente, id_medico, data_hora, valor)

- **PK:** id_consulta.
- **FK:** id_paciente → PACIENTE(id_paciente).
- **FK:** id_medico → MEDICO(id_profissional).
- **UK composta:** (id_medico, data_hora).
- Cada consulta pertence obrigatoriamente a um paciente e a um médico.
- A combinação única de médico e data/hora impede consultas simultâneas no mesmo instante para o mesmo médico.
- valor deve ser maior ou igual a zero.

2.11. MEDICAMENTO

MEDICAMENTO(id_medicamento, nome)

- **PK:** id_medicamento.
- **FK:** não possui.
- Armazena os medicamentos utilizados nas prescrições.

- O nome é obrigatório, mas não possui restrição de unicidade.

2.12. PRESCRICAO

PRESCRICAO(id_prescricao, id_consulta, id_medicamento, dosagem, frequencia)

- **PK:** id_prescricao.
- **FK:** id_consulta → CONSULTA(id_consulta).
- **FK:** id_medicamento → MEDICAMENTO(id_medicamento).
- Resolve o relacionamento muitos para muitos entre consultas e medicamentos.
- dosagem e frequencia são atributos dessa associação.
- O modelo permite mais de uma prescrição do mesmo medicamento na mesma consulta, pois não define unicidade para (id_consulta, id_medicamento).

3. Relacionamentos e cardinalidades

Na tabela abaixo, as quantidades são apresentadas nos dois sentidos para explicitar a participação obrigatória ou opcional.

Relacionamento	Para cada registro da primeira tabela	Para cada registro da segunda tabela
PROFISSIONAL_SAUDE — MEDICO	Um profissional possui 0 ou 1 cadastro de médico.	Um médico corresponde a exatamente 1 profissional.
PROFISSIONAL_SAUDE — ENFERMEIRO	Um profissional possui 0 ou 1 cadastro de enfermeiro.	Um enfermeiro corresponde a exatamente 1 profissional.
MEDICO supervisor — MEDICO supervisionado	Um supervisor acompanha de 0 a N médicos.	Um médico possui 0 ou 1 supervisor.
MEDICO — MEDICO_ESPECIALIDADE	Um médico possui de 0 a N vínculos com especialidades.	Cada vínculo pertence a exatamente 1 médico.

ESPECIALIDADE — MEDICO_ESPECIALIDADE	Uma especialidade participa de 0 a N vínculos.	Cada vínculo identifica exatamente 1 especialidade.
PACIENTE — CONTATO_EMERGENCIA	Um paciente possui de 0 a N contatos.	Um contato pertence a exatamente 1 paciente.
PACIENTE — PRONTUARIO	Um paciente possui 0 ou 1 prontuário.	Um prontuário pertence a exatamente 1 paciente.
PRONTUARIO — EVOLUCAO_CLINICA	Um prontuário contém de 0 a N evoluções.	Uma evolução pertence a exatamente 1 prontuário.
PROFISSIONAL_SAUDE — EVOLUCAO_CLINICA	Um profissional assina de 0 a N evoluções.	Uma evolução possui exatamente 1 profissional responsável.
PACIENTE — CONSULTA	Um paciente participa de 0 a N consultas.	Uma consulta possui exatamente 1 paciente.
MEDICO — CONSULTA	Um médico realiza de 0 a N consultas.	Uma consulta possui exatamente 1 médico.
CONSULTA — PRESCRICAO	Uma consulta possui de 0 a N prescrições.	Uma prescrição pertence a exatamente 1 consulta.
MEDICAMENTO — PRESCRICAO	Um medicamento aparece em 0 a N prescrições.	Uma prescrição identifica exatamente 1 medicamento.

Os dois relacionamentos **N** são:

- **MEDICO ↔ ESPECIALIDADE**, implementado por MEDICO_ESPECIALIDADE.
- **CONSULTA ↔ MEDICAMENTO**, implementado por PRESCRICAO.

PACIENTE e MEDICO também se relacionam por meio de CONSULTA, que registra cada atendimento e permite que o mesmo par paciente–médico apareça em diferentes datas.

4. Esquema textual dos relacionamentos

As marcações próximas às tabelas indicam quantas ocorrências daquela tabela podem estar relacionadas a uma ocorrência do outro lado.

PROFISSIONAL_SAUDE (1) — (0..1) MEDICO

PROFISSIONAL_SAUDE (1) — (0..1) ENFERMEIRO

MEDICO [supervisor] (0..1) — (0..N) MEDICO [supervisionado]

MEDICO (1) — (0..N) MEDICO_ESPECIALIDADE

ESPECIALIDADE (1) — (0..N) MEDICO_ESPECIALIDADE

PACIENTE (1) — (0..N) CONTATO_EMERGENCIA

PACIENTE (1) — (0..1) PRONTUARIO

PRONTUARIO (1) — (0..N) EVOLUCAO_CLINICA

PROFISSIONAL_SAUDE (1) — (0..N) EVOLUCAO_CLINICA

PACIENTE (1) — (0..N) CONSULTA

MEDICO (1) — (0..N) CONSULTA

CONSULTA (1) — (0..N) PRESCRICAO

MEDICAMENTO (1) — (0..N) PRESCRICAO

5. Regras de integridade referencial

Registro excluído	Comportamento definido
Profissional de saúde	Exclui seus registros de médico e enfermeiro em cascata, desde que outras referências não impeçam a operação.
Médico supervisor	Define como nulo o supervisor dos médicos vinculados, preservando seus cadastros.

Médico	Exclui seus vínculos em MEDICO_ESPECIALIDADE; consultas vinculadas impedem sua exclusão.
Especialidade	Sua exclusão é impedida enquanto houver vínculos com médicos.
Paciente	Exclui seus contatos em cascata, mas prontuário ou consultas vinculadas impedem a exclusão do paciente.
Prontuário	Exclui suas evoluções clínicas em cascata.
Profissional com evolução clínica vinculada	Sua exclusão é impedida.
Consulta	Exclui suas prescrições em cascata.
Medicamento com prescrição vinculada	Sua exclusão é impedida.

Todas as chaves estrangeiras possuem propagação das atualizações das chaves referenciadas por meio de ON UPDATE CASCADE.

6. Observações sobre o escopo e a implementação

1. **Generalização e especialização:** MEDICO e ENFERMEIRO compartilham a chave de PROFISSIONAL_SAUDE. O script não obriga todo profissional a pertencer a um subtipo nem impede que o mesmo profissional pertença aos dois. Portanto, não se deve afirmar que a especialização é total e exclusiva com base apenas no banco atual.
2. **Prontuário e consulta:** o prontuário está vinculado ao paciente. Não existe chave estrangeira direta entre CONSULTA e PRONTUARIO, nem entre CONSULTA e EVOLUCAO_CLINICA.
3. **Campos mencionados apenas no README:** endereço, dados de contato do próprio paciente e status da consulta não constam nas tabelas do script e do dicionário. Por isso, não integram este modelo lógico.
4. **Preservação do histórico:** a RN13 exige manter as evoluções anteriores. A tabela permite registrar esse histórico, mas o script não impede a alteração de registros existentes. Essa exigência depende de um controle adicional.
5. **Cancelamento de consultas:** a exclusão de uma consulta remove suas prescrições automaticamente. O cancelamento sem exclusão não está

representado, pois não há campo de status nem mecanismo específico para essa operação.

6. **Supervisão médica:** a chave estrangeira garante que o supervisor seja um médico existente, mas não impede autossupervisão ou ciclos de supervisão.